

## 1과목 : 일반화학

- NH<sub>4</sub>Cl에서 배위결합을 하고 있는 부분을 옳게 설명한 것은?  
 ① NH<sub>3</sub>의 N-H 결합      ② NH<sub>3</sub>와 H<sup>+</sup>과의 결합  
 ③ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>과 Cl<sup>-</sup>      ④ H<sup>+</sup>과 Cl<sup>-</sup>과의 결합
- 자철광 제조법으로 빨갈게 달군 철에 수증기를 통할 때의 반응식으로 옳은 것은?  
 ① 3Fe+4H<sub>2</sub>O→Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>+4H<sub>2</sub>      ② 2Fe+3H<sub>2</sub>O→Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>  
 ③ Fe+H<sub>2</sub>O→FeO+H<sub>2</sub>      ④ Fe+2H<sub>2</sub>O→FeO<sub>2</sub>+2H<sub>2</sub>
- 불꽃 반응 결과 노란색을 나타내는 미지의 시료를 녹인 용액에 AgNO<sub>3</sub> 용액을 넣으니 백색침전이 생겼다. 이 시료의 성분은?  
 ① Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>      ② CaCl<sub>2</sub>  
 ③ NaCl      ④ KCl
- 다음 화학반응 중 H<sub>2</sub>O가 염기로 작용한 것은?  
 ① CH<sub>3</sub>COOH+H<sub>2</sub>O→CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>+H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>  
 ② NH<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O→NH<sub>4</sub><sup>+</sup>+OH<sup>-</sup>  
 ③ CO<sub>3</sub><sup>-2</sup>+2H<sub>2</sub>O→H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+2OH<sup>-</sup>  
 ④ Na<sub>2</sub>O+H<sub>2</sub>O→2NaOH
- AgCl의 용해도는 0.0016g/L이다. 이 AgCl의 용해도곱(solubility product)은 약 얼마인가? (단, 원자량은 각각 Ag 108, Cl 35.5이다.)  
 ① 1.24×10<sup>-10</sup>      ② 2.24×10<sup>-10</sup>  
 ③ 1.12×10<sup>-5</sup>      ④ 4×10<sup>-4</sup>
- 황이 산소와 결합하여 SO<sub>2</sub>를 만들 때에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 황은 환원된다.      ② 황은 산화된다.  
 ③ 불가능한 반응이다.      ④ 산소는 산화되었다.
- 다음 화합물 중에서 밑줄 친 원소의 산화수가 서로 다른 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)  
 ① CCl<sub>4</sub>      ② BaO<sub>2</sub>  
 ③ SO<sub>2</sub>      ④ OH<sup>-</sup>
- 먹물에 아교나 젤라틴을 약간 풀어주면 탄소입자가 쉽게 침전되지 않는다. 이 때 가해준 아교는 무슨 콜로이드로 작용하는가?  
 ① 서스펜션      ② 소수  
 ③ 복합      ④ 보호
- 황의 산화수가 나머지 셋과 다른 하나는?  
 ① Ag<sub>2</sub>S      ② H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
 ③ SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>      ④ Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>
- 다음 물질 중 이온결합을 하고 있는 것은?  
 ① 얼음      ② 흑연  
 ③ 다이아몬드      ④ 염화나트륨
- H<sub>2</sub>O가 H<sub>2</sub>S보다 끓는점이 높은 이유는?

- 이온결합을 하고 있기 때문에
  - 수소결합을 하고 있기 때문에
  - 공유결합을 하고 있기 때문에
  - 분자량이 적기 때문에
- 황산구리 용액에 10A의 전류를 1시간 통하면 구리(원자량=63.54)를 몇 g 석출하겠는가?  
 ① 7.2g      ② 11.85g  
 ③ 23.7g      ④ 31.77g
  - 실제 기체는 어떤 상태일 때 이상 기체 방정식에 잘 맞는가?  
 ① 온도가 높고 압력이 높을 때  
 ② 온도가 낮고 압력이 낮을 때  
 ③ 온도가 높고 압력이 낮을 때  
 ④ 온도가 낮고 압력이 높을 때
  - 네슬러 시약에 의하여 적갈색으로 검출되는 물질은 어느 것인가?  
 ① 질산이온      ② 암모늄이온  
 ③ 아황산이온      ④ 일산화탄소
  - 산(acid)의 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 수용액 속에서 H<sup>+</sup>를 내는 화합물이다.  
 ② pH 값이 작을수록 강산이다.  
 ③ 금속과 반응하여 수소를 발생하는 것이 많다.  
 ④ 붉은색 리트머스 종이를 푸르게 변화시킨다.
  - 다음 반응속도식에서 2차 반응인 것은?  

$$\textcircled{1} V = k[A]^{\frac{1}{2}}[B]^{\frac{1}{2}}$$
 ② V=k[A][B]  
 ③ V=[A][B]<sup>2</sup>      ④ V=k[A]<sup>2</sup>[B]<sup>2</sup>
  - 0.1M 아세트산 용액의 해리도를 구하면 약 얼마인가? (단, 아세트산의 해리상수는 1.8×10<sup>-5</sup>이다.)  
 ① 1.8×10<sup>-5</sup>      ② 1.8×10<sup>-2</sup>  
 ③ 1.3×10<sup>-5</sup>      ④ 1.3×10<sup>-2</sup>
  - 순수한 옥살산(C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O) 결정 6.3g을 물에 녹여서 500mL의 용액을 만들었다. 이 용액의 농도는 몇 M인가?  
 ① 0.1      ② 0.2  
 ③ 0.3      ④ 0.4
  - 비금속원소와 금속원소 사이의 결합은 일반적으로 어떤 결합에 해당되는가?  
 ① 공유결합      ② 금속결합  
 ③ 비금속결합      ④ 이온결합
  - 화학반응속도를 증가시키는 방법으로 옳지 않은 것은?  
 ① 온도를 높인다.  
 ② 부촉매를 가한다.  
 ③ 반응물 농도를 높게 한다.  
 ④ 반응물 표면적을 크게 한다.

**2과목 : 화재예방과 소화방법**

21. 위험물안전관리법령상 제6류 위험물에 적응성이 있는 소화설비는?  
 ① 옥내소화전설비                      ② 불활성가스소화설비  
 ③ 할로겐화합물소화설비              ④ 탄산수소염류 분말소화설비
22. 인산염 등을 주성분으로 한 분말소화약제의 착색은?  
 ① 백색                                      ② 담홍색  
 ③ 검은색                                   ④ 회색
23. 위험물안전관리법령상 위험물과 적응성이 있는 소화설비가 잘못 짝지어진 것은?  
 ① K-탄산수소염류 분말소화설비  
 ②  $C_2H_5OC_2H_5$ -불활성가스소화설비  
 ③ Na-건조사  
 ④  $CaC_2$ -물통
24. 다음 각 위험물의 저장소에서 화재가 발생하였을 때 물을 사용하여 소화할 수 있는 물질은?  
 ①  $K_2O_2$                                       ②  $CaC_2$   
 ③  $Al_4C_3$                                       ④  $P_4$
25. 위험물안전관리법령상 소화설비의 설치기준에서 제조소등에 전기설비(전기배선, 조명기구 등은 제외)가 설치된 경우에는 해당 장소의 면적 몇  $m^2$  마다 소형수동식소화기를 1개 이상 설치하여야 하는가?  
 ① 50                                          ② 75  
 ③ 100                                          ④ 150
26. 위험물안전관리법령상 이동저장탱크(압력탱크)에 대해 실시하는 수압시험은 용접부에 대한 어떤 시험으로 대신할 수 있는가?  
 ① 비파괴시험과 기밀시험              ② 비파괴시험과 충수시험  
 ③ 충수시험과 기밀시험                  ④ 방폭시험과 충수시험
27. 다음 보기에서 열거한 위험물의 지정수량을 모두 합산한 값은?  
 과요오드산, 과요오드산염류, 과염소산, 과염소산염류

- ① 450kg                                      ② 500kg  
 ③ 950kg                                      ④ 1200kg

28. 다음 중 화재 시 다량의 물에 의한 냉각소화가 가장 효과적 인 것은?  
 ① 금속의 수소화물                      ② 알칼리금속과산화물  
 ③ 유기과산화물                          ④ 금속분
29. 위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 기준으로 옳지 않은 것은?  
 ① 소화전함은 화재발생 시 화재 등에 의한 피해의 우려가 많은 장소에 설치하여야 한다.  
 ② 호스접속구는 바닥으로부터 1.5m 이하의 높이에 설치한다.  
 ③ 가압송수장치의 시동을 알리는 표시등은 적색으로 한다.  
 ④ 별도의 정해진 조건을 충족하는 경우는 가압송수장치의 시동표시등을 설치하지 않을 수 있다.

30. 불활성가스소화약제 중 IG-55의 구성성분을 모두 나타낸 것은?  
 ① 질소                                          ② 이산화탄소  
 ③ 질소와 아르곤                          ④ 질소, 아르곤, 아산화탄소
31. ABC급 화재에 적응성이 있으며 열분해 되어 부착성이 좋은 메타인산을 만드는 분말소화약제는?  
 ① 제1종                                          ② 제2종  
 ③ 제3종                                          ④ 제4종
32. 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 설비를 설치하고자 할 때 위험물안전관리법령에서 정한 정전기 제거 방법의 기준으로 옳은 것은?  
 ① 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법  
 ② 공기 중의 상대습도를 70% 미만으로 하는 방법  
 ③ 공기 중의 절대습도를 70% 이상으로 하는 방법  
 ④ 공기 중의 절대습도를 70% 미만으로 하는 방법
33. 자연발화가 일어날 수 있는 조건으로 가장 옳은 것은?  
 ① 주위의 온도가 낮을 것                  ② 표면적이 작을 것  
 ③ 열전도율이 작을 것                      ④ 발열량이 작을 것
34. 다음은 제4류 위험물에 해당하는 물품의 소화방법을 설명한 것이다. 소화효과가 가장 떨어지는 것은?  
 ① 산화프로필렌 : 알코올형 포로 질식소화한다.  
 ② 아세톤 : 수성막포를 이용하여 질식소화한다.  
 ③ 이황화탄소 : 탱크 또는 용기 내부에서 연소하고 있는 경우에는 물을 사용하여 질식소화한다.  
 ④ 디에틸에테르 : 이산화탄소소화설비를 이용하여 질식소화한다.
35. 피리딘 20000 리터에 대한 소화설비의 소요단위는?  
 ① 5단위                                          ② 10단위  
 ③ 15단위                                          ④ 100단위
36. 위험물제조소등에 설치하는 포 소화설비에 있어서 포헤드 방식의 포헤드는 방호대상물의 표면적( $m^2$ ) 얼마 당 1개 이상의 헤드를 설치하여야 하는가?  
 ① 3                                                  ② 5  
 ③ 9                                                  ④ 12
37. 탄소 1mol이 완전 연소하는 데 필요한 최소 이론공기량은 약 몇 L인가? (단,  $0^\circ C$ , 1기압 기준이며, 공기 중 산소의 농도는 21vol%이다.)  
 ① 10.7                                          ② 22.4  
 ③ 107                                              ④ 224
38. 위험물제조소에 옥내소화전 설비를 3개 설치하였다. 수원의 양은 몇  $m^3$  이상이어야 하는가?  
 ①  $7.8m^3$                                           ②  $9.9m^3$   
 ③  $10.4m^3$                                           ④  $23.4m^3$
39. 위험물안전관리법령상 옥내소화전설비의 비상전원은 자가발전설비 또는 축전지 설비로 옥내소화전 설비를 유효하게 몇 분 이상 작동할 수 있어야 하는가?  
 ① 10분                                          ② 20분

③ 45분

④ 60분

40. 수성막포소화약제를 수용성 알코올 화재 시 사용하면 소화 효과가 떨어지는 가장 큰 이유는?

- ① 유독가스가 발생하므로
- ② 화염의 온도가 높으므로
- ③ 알코올은 포와 반응하여 가연성 가스를 발생하므로
- ④ 알코올이 포 속의 물을 탈취하여 포가 파괴되므로

**3과목 : 위험물의 성질과 취급**

41. 금속 칼륨에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 연해서 칼로 자를 수가 있다.
- ② 물속에 넣을 때 서서히 녹아 탄산칼륨이 된다.
- ③ 공기 중에서 빠르게 산화하여 피막을 형성하고 광택을 잃는다.
- ④ 등유, 경유 등의 보호액 속에 저장한다.

42. 과산화수소의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 에테르에 녹지 않으며, 벤젠에 녹는다.
- ② 산화제이지만 환원제로서 작용하는 경우도 있다.
- ③ 물보다 무겁다.
- ④ 분해방지 안정제로 인산, 요산 등을 사용할 수 있다.

43. 위험물안전관리법령상  $C_6H_2(NO_2)_3OH$ 의 품명에 해당하는 것은?

- ① 유기과산화물      ② 질산에스테르류
- ③ 니트로화합물      ④ 아조화합물

44. 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크의 용량은?

- ① 탱크의 내용적에서 공간용적을 뺀 용적으로 한다.
- ② 탱크의 내용적으로 한다.
- ③ 탱크의 공간용적으로 한다.
- ④ 탱크의 내용적에 공간용적을 더한 용적으로 한다.

45.  $P_4S_7$ 에 고온의 물을 가하면 분해된다. 이 때 주로 발생하는 유독물질의 명칭은?

- ① 아황산      ② 황화수소
- ③ 인화수소      ④ 오산화린

46. 과산화칼륨에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 염산과 반응하여 과산화수소를 생성한다.
- ② 탄산가스와 반응하여 산소를 생성한다.
- ③ 물과 반응하여 수소를 생성한다.
- ④ 물과의 접촉을 피하고 밀전하여 저장한다.

47. 염소산칼륨이 고온에서 완전 열분해할 때 주로 생성되는 물질은?

- ① 칼륨과 물 및 산소      ② 염화칼륨과 산소
- ③ 이염화칼륨과 수소      ④ 칼륨과 물

48. 위험물안전관리법령상 위험물의 운반에 관한 기준에서 적재하는 위험물의 성질에 따라 직사일광으로부터 보호하기 위하여 차광성있는 피복으로 가려야 하는 위험물은?

- ① S      ② Mg

③  $C_6H_6$

④  $HClO_4$

49. 연소시에는 푸른 불꽃을 내며, 산화제와 혼합되어 있을 때 가열이나 충격 등에 의하여 폭발할 수 있으며 흑색화약의 원료로 사용되는 물질은?

- ① 적린      ② 마그네슘
- ③ 황      ④ 아연분

50. 다음과 같은 성질을 갖는 위험물로 예상할 수 있는 것은?

|               |                |
|---------------|----------------|
| - 지정수량 : 400L | - 증기비중 : 2.07  |
| - 인화점 : 12℃   | - 녹는점 : -89.5℃ |

- ① 메탄올      ② 벤젠
- ③ 이소프로필알코올      ④ 휘발유

51. 제5류 위험물 중 상온(25℃)에서 동일한 물리적 상태(고체, 액체, 기체)로 존재하는 것으로만 나열한 것은?

- ① 니트로글리세린, 니트로셀룰로오스
- ② 질산메틸, 니트로글리세린
- ③ 트리니트로톨루엔, 질산메틸
- ④ 니트로글리콜, 트리니트로톨루엔

52. 아세톤과 아세트알데히드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증기비중은 아세톤이 아세트알데히드보다 작다.
- ② 위험물안전관리법령상 품명은 서로 다르지만 지정수량은 같다.
- ③ 인화점과 발화점 모두 아세트알데히드가 아세톤보다 낮다.
- ④ 아세톤의 비중은 물보다 작지만, 아세트알데히드는 물보다 크다.

53. 다음 중 특수인화물이 아닌 것은?

- ①  $CS_2$       ②  $C_2H_5OC_2H_5$
- ③  $CH_3CHO$       ④ HCN

54. 위험물안전관리법령상 주유취급소에서의 위험물 취급기준에 따르면 자동차 등에 인화점 몇 ℃ 미만의 위험물을 주유할 때에는 자동차 등의 원동기를 정지시켜야 하는가? (단, 원칙적인 경우에 한한다.)

- ① 21      ② 25
- ③ 40      ④ 80

55.  $C_2H_5OC_2H_5$ 의 성질 중 틀린 것은?

- ① 전기 양도체이다.
- ② 물에는 잘 녹지 않는다.
- ③ 유동성의 액체로 휘발성이 크다.
- ④ 공기 중 장시간 방치 시 폭발성 과산화물을 생성할 수 있다.

56. 다음 중 자연발화의 위험성이 제일 높은 것은?

- ① 야자유      ② 올리브유
- ③ 아마인유      ④ 피마자유

57. 고체위험물은 운반용기 내용적의 몇 % 이하의 수납율로 수납하여야 하는가?

- ① 90      ② 95

③ 98

④ 99

58. 황린이 연소할 때 발생하는 가스와 수산화나트륨 수용액과 반응하였을 때 발생하는 가스를 차례대로 나타낸 것은?  
 ① 오산화인, 인화수소    ② 인화수소, 오산화인  
 ③ 황화수소, 수소        ④ 수소, 황화수소
59. 제4류 위험물의 일반적인 성질에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 인화되기 쉽다.  
 ② 인화점, 발화점이 낮은 것은 위험하다.  
 ③ 증기는 대부분 공기보다 가볍다.  
 ④ 액체비중은 대체로 물보다 가볍고 물에 녹기 어려운 것이 많다.
60. 위험물안전관리법령상 지정수량의 10배를 초과하는 위험물을 취급하는 제조소에 확보하여야 하는 보유공지의 너비의 기준은?  
 ① 1m 이상                ② 3m 이상  
 ③ 5m 이상                ④ 7m 이상

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ①  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ②  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ②  | ④  | ④  | ③  | ①  | ③  | ③  | ①  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ③  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ③  |